서수(Ordinals)

주하늘

4/30

1 기수(Cardinals)

집합의 크기를 무한집합으로 확장하는 기수의 개념에는 자신도 모르게 친숙해지셨을 수 있습니다.

Definition 1.1 기수와 집합의 대등

- 두 집합 A, B 사이에 전단사함수, 즉 일대일대응이 존재할 경우 $A \sim B$(A와 B는 대등하다)고 합니다.

집합의 대등 관계(Having the same cardinality)는 equivalence relation입니다. 다른 말로, 집합들이 막 주어지면 거기서 서로 대등한 것들끼리 골라 모으는 것이 가능합니다.

- 서로 대등한 집합들의 모임에 속하는 집합들의 크기를 하나의 기호(='기수')로 표현할 수 있습니다.

- A의 기수가 B의 기수 이상이라는 것은 다음이 성립한다는 의미입니다.
  - B에서 A로 대응되는 단사함수(일대일함수)가 존재합니다.
  - A의 어떤 부분집합이 B와 대등합니다.

Proposition 1.2 기수의 분류

- 공집합은 다른 어떤 집합과도 대등하지 않습니다. 공집합은 기수가 0인 유일한 집합입니다.
- 자연수의 부분집합 $\{1, 2, \ldots, n\}$은 기수가 n입니다. 기수 $0, 1, 2, \cdots$들을 유한기수라 부릅니다.
- 자연수의 집합 $\mathbb{N}$은 최초의, 최소의 무한기수 $\aleph_0$(Aleph-null)을 가집니다.
- 유한기수를 갖는 집합을 유한집합, 무한기수를 가지는 집합을 무한집합이라 합니다.
- 유한집합은 그 진부분집합과 대등할 수 없습니다. 무한집합은 자신과 대등한 진부분집합을 가집니다.
- 기수가 $\aleph_0$인 가산(countable)집합은 자연수와 일대일대응 관계에 있으므로, 원소들에 번호를 붙여 마치 수열처럼 모든 원소를 나타낼 수 있습니다. 하지만 그러할 수 없는 비가산집합들도 존재합니다.
- 실수의 집합 $\mathbb{R}$은 기수 c를 가지는 비가산(uncountable)집합입니다. 뿐만 아니라 서로 다른 무한기수가 끝없이 많이 존재하는데, 이는 다음으로부터 알 수 있습니다.
- (Cantor's theorem) 집합 S의 모든 부분집합들의 집합 $\mathscr{P}(S)$는 S와 대등하지 않습니다.

다음 문제들은 기수에 관한 대표적인 문제들이며 풀이하지 않습니다.

Problem 1.3 기수의 연산(각자 생각해 보세요)

* 무한집합 X와 유한집합 Y에 대해 $X \sim X \cup Y$임을 보이세요.
* 두 가산집합의 합집합은 가산집합임을 보이세요.
* 두 가산집합의 곱집합(cartesian product)은 가산집합임을 보이세요.
* 유리수의 집합 $\mathbb{Q}$의 기수는 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$의 기수 이하이며, 따라서 $\aleph_0$가 됨을 보이세요.
* $\mathbb{N}$의 부분집합들을 모아 만든 집합의 기수는 정확히 c임을 보이세요.
* $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$의 기수는 c임을 보이세요. 나아가 모든 유클리드 공간 $\mathbb{R}^n$의 기수가 c임을 보이세요.
* 자연수의 무한수열을 모아 만든 집합의 기수는 정확히 c임을 보이세요.

하지만 다음의 문제는 중요하며 착각하기 쉽기 때문에 다루고자 합니다.

Problem 1.4 가산인가요?

* $\mathbb{N}$의 모든 <u>유한</u> 부분집합을 모아 만든 집합이 가산집합인지 아닌지 판정하세요.

2 정렬집합(Well-ordered sets)

먼저 순서집합을 정의합시다. 논의를 간결하게 하기 위해 엄밀하고 논란 없는 정의를 잠시 버리겠습니다. 이를 전순서집합이라 불러야 옳겠지만 혼동이 생길 여지가 없으니 '전' 자 빼고 그냥 순서집합이라 합시다.

Definition 2.1 (전)순서집합

∘ 집합 S에 (전)순서((total) order)를 준다는 것은 S의 두 원소 사이의 대소를 비교할 수 있도록 원소들을 줄세우기한다는 것입니다. 원소들을 가로로 한 줄로 세워 놓은 이러한 집합을 (전)순서집합((totally) ordered set)이라 부르며, 여기서 두 원소의 대소 관계는 다음과 같이 비교합니다: 항상 상대적으로 오른쪽에 놓인 원소가 왼쪽에 놓인 원소보다 큽니다.

Example 2.2 순서집합의 예

∘ $\mathbb{R}$은 자연스럽게 순서집합이 됩니다. 수직선 위에 놓을 수 있기 때문입니다.
∘ 순서집합 S가 주어질 때, S의 임의의 부분집합 T도 자연스럽게 순서집합이 됩니다. S를 줄세우기한 뒤 T의 원소들만 남기면 T의 줄세우기가 되기 때문입니다.
∘ 집합에 순서를 주는 방법은 무궁무진합니다. 보다 비직관적인 예를 보자면, 실수의 줄세우기인 수직선을 뒤집어서 오른쪽으로 갈수록 작아지는 다른 수직선을 만들어 봅시다. 이것도 실수를 가로로 한 줄로 세운 것이므로 순서를 잘 준 것입니다. 순서를 $\leq'$로 표기한다면 $3 \leq' 1$, $5 \leq' -2$ 등이 성립합니다.

마치 초등학교 선생님이 된 것처럼, 줄세우기를 연습해 봅시다.

Problem 2.3 집합에 순서 주기

∗ 3차원 벡터의 집합 $\{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$에 적당한 순서를 부여해 순서집합으로 만들어 보세요.

이제 정의할 정렬집합은 아주 독특한 형태의 순서집합일 뿐입니다.

Definition 2.4 정렬집합

∘ 순서집합 $\langle S, \leq \rangle$(S에 부여한 순서의 이름이 $\leq$란 뜻입니다)이 <u>다음 조건</u>을 만족하면 $\langle S, \leq \rangle$을 정렬집합(well-ordered set)이라 부릅니다:
  − S의 임의의 부분집합이 최소원(minimum)을 가집니다.

Proposition 2.5 정렬집합

∘ 실수에 자연스러운 순서를 준 순서집합 $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$에는 당장 최소원이 없으므로 정렬집합이 아닙니다.
∘ 음이 아닌 실수에 대한 $\langle \mathbb{R}^+, \leq \rangle$에는 최소원 0은 있지만, 부분집합인 열린 구간 $(0, +\infty)$에는 최소원이 없으므로 여전히 정렬집합이 아닙니다.
∘ 하지만 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$은 정렬집합입니다. 자연수의 정렬성은 정수론의 기초로 취급되는 성질입니다.
∘ 정렬집합에서 최대원(maximum)이 아닌 임의의 원소는 자신보다 큰 가장 작은 원소, '다음 원소'를 가집니다. 자연수의 경우 n의 다음 원소는 $n+1$입니다.

다음 예시를 수직선에 그려 보며 정렬집합의 구조를 파악해 보시기 바랍니다.

Example 2.6 정렬집합이 되는 실수의 부분집합

$\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$의 부분집합들도 순서집합이 되는데, 이들 중에는 정렬집합이 되는 것들도 있습니다.
∘ 부분집합 $A = \{-\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$은 정렬집합이 됩니다. $-\frac{1}{n}$을 자연수 n에 대응시켜 보면, 사실 이 정렬집합은 자연수와 동일한 구조임을 알 수 있습니다.
∘ 부분집합 $A \cup \{0\}$ 역시 정렬집합입니다. 이는 자연수와 다른 구조를 가지는 정렬집합입니다.
∘ 부분집합 $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$은 최소원의 부재로 인해 정렬집합이 되지 않습니다. $A \cup \{0\} \cup B$도 마찬가지로 B의 최소원이 없으므로 정렬집합이 안 됩니다.
∘ 부분집합 $C = \{m - \frac{1}{n} \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}\}$은 놀랍게도 정렬집합이 됩니다.

이런 질문이 등장합니다. 실수와 같은 비가산집합도 정렬집합이 되도록 순서를 잘 줄 수는 없을까요? 놀랍게도 모든 집합을 정렬할 수 있다는 것은 선택 공리와 동치인 명제입니다. 선택 공리는 '집합들의 모임이 주어지면, 각 집합을 자신의 어느 (선택한) 원소로 보내는 함수(이름하여 선택함수)가 존재한다'라 서술할 수 있습니다. 매우 당연해 보이지만, 이는 다른 공리로부터 유도할 수 없는 독립적인 공리입니다. 현대 수학은 선택공리를 공리계에 포함하여(참으로 보고) 논리를 전개하므로, 따라서 모든 집합을 정렬할 수 있다고 봅니다. 아직도 실수 기수의 집합을 정렬하는 자세한 방법은 알려져 있지 않습니다.

마지막으로, 다음 문제를 생각해 보시기 바랍니다.

Problem 2.7 정렬집합의 성질

∗ 정렬집합 $\langle X, \leq \rangle$에서 $x_{n+1} < x_n$이 항상 성립하는 무한수열 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$를 잡을 수 없음을 보이세요.
∗ $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$의 비가산 부분집합은 정렬집합이 될 수 없음을 보이세요.

3 정렬집합의 비교와 서수(Ordinals)

집합의 기수를 비교할 때 전단사함수를 이용하는 것처럼 정렬집합들도 서로 크기를 비교할 수 있으며, 그것을 통해 우리의 목적인 서수를 정의하게 됩니다. 다만 여기서는 전단사함수가 존재한다는 것만으로 두 정렬집합의 크기가 같다고 말할 수가 없습니다. 예시 2.6의 A와 $A \cup \{0\}$을 보면, 두 정렬집합은 분명 구조가 다르다는 것을 확인할 수 있습니다. 이를테면 A는 최대원을 가지지 않지만 $A \cup \{0\}$에서는 0이 최대원입니다. 뿐만 아니라 A는 정렬집합 $A \cup \{0\}$에서 원소 0을 빼서 만든 유도된(induced) 정렬집합이기도 합니다. 하지만 A와 $A \cup \{0\}$은 무한집합으로서 크기(기수)가 같으므로, 구조와 관계 없이 둘 사이의 전단사함수가 존재하긴 합니다. 이는 분명한 문제입니다.

자연스러운 해결책은, 전단사함수보다 강한, '정렬집합의 구조를 보존하는' 함수가 두 정렬집합 사이에 있어야만 크기가 같다고 보게끔 하는 것입니다. 드디어 정의입니다.

Definition 3.1 동형인 정렬집합

∘ 두 정렬집합 $\langle X, \leq_X \rangle$, $\langle Y, \leq_Y \rangle$가 서로 동형이라는 것은 다음을 만족하는 전단사함수 $\phi : X \longrightarrow Y$가 존재한다는 것입니다(이때 그러한 ϕ를 순서동형사상이라 합니다):

$-$ ϕ에 의해 x_1, x_2가 y_1, y_2에 대응될 때, x_1과 x_2 사이의 크기 비교는 y_1과 y_2에도 동일하게 옮겨진다. 즉, $x_1 \leq_X x_2$라면 $y_1 \leq_Y y_2$도 성립하고, $x_1 \leq_X x_2$라면 $y_1 \leq_Y y_2$도 성립한다.

이 조건을 다르게 쓰면, $-$ $x_1, x_2 \in X$에 대하여 $x_1 \leq_X x_2 \Rightarrow \phi(x_1) \leq_Y \phi(x_2)$ 입니다.

이는 마찬가지로 정렬집합들 위의 equivalence relation입니다. 즉, 서로 동형인 정렬집합들끼리 묶을 수 있으며, 한 정렬집합 묶음에 속하는 정렬집합들의 공통적인 크기를 기호(='서수')로 표현할 수 있습니다.

Definition / Theorem 3.2 정렬집합들 사이의 크기 비교

∘ 두 정렬집합 $\langle X, \leq_X \rangle$, $\langle Y, \leq_Y \rangle$을 고려합니다. Y의 원소 y에 대하여 'y보다 작은 원소들을 모은' 부분집합 $\{z \in Y \mid z <_Y y\}$에 $\leq_Y$ 순서를 그대로 주어서 만든 정렬집합 S_y를 고려할 수 있습니다. 이를 y에 대한 section이라 부르고 그대로 S_y로 표기하겠습니다.

이때 만일 $\langle X, \leq_X \rangle$가 $\langle Y, \leq_Y \rangle$의 어떤 section와 동형이라면 $\langle X, \leq_X \rangle \preceq \langle Y, \leq_Y \rangle$로 표기합니다.

∘ 임의의 두 정렬집합은 이렇게 비교할 수 있습니다. 즉 $\preceq$ 관계는 임의의 두 정렬집합에 대해 $\prec$, $\simeq$(동형), $\succ$의 3가지 중 꼭 하나가 성립하는 '삼분율(trichotomy)'을 지닙니다.

Example 3.3 정렬집합들 사이의 크기 비교

∘ 자연수의 정렬집합과 예시 2.6의 $A \cup \{0\}$을 비교해 봅시다. $A \cup \{0\}$의 원소 0에 대한 section은 $S_0 = \{r \in A \cup \{0\} \mid r < 0\} = A$가 됩니다. 이는 자연수의 정렬집합과 사실 동형이 됩니다.

이는 다음의 순서동형사상이 존재하기 때문입니다: 전단사함수 $\phi : \mathbb{N} \longrightarrow A$를 $\phi(n) = -\frac{1}{n}$으로 잡아 주면 $n \leq m \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq -\frac{1}{m}$이 성립하므로 ϕ는 순서동형사상이 될 조건을 충족합니다. 즉 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$가 $\langle A \cup \{0\}, \leq \rangle$의 한 section과 동형이라는 것이고, 따라서 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle \prec \langle A \cup \{0\}, \leq \rangle$입니다. ($\prec$와 $\simeq$ 둘 중 하나일 텐데, 구조가 달랐던 정렬집합들이니 $\simeq$는 될 수가 없고 따라서 $\prec$로 결정할 수 있습니다.)

크기가 같은 정렬집합들끼리 묶어서 그 공통 크기를 서수로 정하기로 했으니, 서수들도 서로 비교할 수 있습니다. 해당 서수를 갖는 대표 정렬집합들을 하나씩 뽑아 그들을 대신 비교해 보면 되는 것이지요.

Problem 3.4 서수의 비교

∗ $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$의 부분집합으로서의 정렬집합인 다음 두 집합의 서수를 서로 비교하세요.
$\{-\frac{1}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$, $\{-\frac{1}{4^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

서수는 기수보다 훨씬 다양하게 존재합니다. 그도 그럴 것이, 기수가 같지만 구조가 다른 정렬집합들은 얼마든지 만들어낼 수 있습니다. 이제 어떤 서수들이 있는지 확인해 봅시다. 몇 가지 notation을 적용하겠습니다. 두 서수 α, β를 더한 서수 $\alpha + \beta$란, α, β를 각각 서수로 가지는 두 정렬집합 A, B에 대해, A, B를 각각 줄 세운 뒤 A 줄의 오른쪽과 B 줄의 왼쪽을 서로 붙여 만든 새로운 정렬집합의 서수를 의미합니다. 한편 두 서수 α, β를 곱한 서수 $\alpha\beta$란, 마찬가지 A, B에 대해 B를 줄세우기 한 뒤, 그 줄의 각 원소를 A의 줄세우기로 치환해서 만든 새로운 정렬집합의 서수를 의미합니다.

Proposition 3.5 서수의 분류

∘ 유한한 서수는 자연수 정렬집합의 유한 부분집합들의 서수밖에는 없습니다. $\langle \{1, 2, \ldots, n\}, \leq \rangle$의 서수를 n으로 표기합니다. (물론 0도 있습니다.)
∘ 자연수 정렬집합의 서수는 ω로 표기합니다. 이는 가장 작은 무한 서수입니다.
∘ 유한 서수 n에 대한 $\omega + n$은 자연수 줄세우기의 오른쪽에 원소 n개를 붙여 만든 정렬집합의 서수로, 예시 2.6의 $A \cup \{0\}$의 서수가 $\omega + 1$입니다.
∘ 자연수 정렬집합 2개를 붙여서 서수 $\omega + \omega$를 가지는 정렬집합을 만들 수 있으며, $\omega + \omega$는 모든 $\omega + n$꼴 서수보다 큽니다. 이는 정의한 서수의 곱셈을 사용해 $\omega 2$로 표현할 수도 있습니다.
∘ 유사하게 $\omega 11 + 16$ 같은 서수들을 전부 생각할 수 있습니다.
∘ $\omega\omega$는 이러한 모든 서수보다 크며, 예시 2.6의 C의 서수가 됩니다. 이를 ω^2로 쓰기도 하나, 순서수의 거듭제곱은 여기서 정의하지 않습니다.
∘ 유사하게 $\omega^3 + \omega^2 3 + 6$ 등을 전부 생각할 수 있습니다. ω^{ω^ω} 등의 다른 서수들이 한없이 많습니다.

하지만 여기서 끝이 아닙니다. 위의 서수들도 충분히 다양해 보이지만, 이들은 모두 가산인 정렬집합들의 서수들일 뿐입니다. 위에서 언급했던 정렬 정리(모든 집합은 순서를 부여해 정렬집합으로 만들 수 있다)에 따르면 비가산 정렬집합들도 존재하고, 그들에게도 서수가 붙습니다. 이 주제를 포함해 서수의 개념에서 파생되는 이야기들을 다음 절에서 말해 보도록 합시다.

아, 하지만 그 전에–

Problem 3.6 서수의 연산

* 자연수 n에 대해 $n+\omega$를 서수로 가지는 정렬집합을 하나 찾고, 서수 $n+\omega$와 ω를 비교하세요.
* 마찬가지로 $n\omega$를 서수로 가지는 정렬집합을 하나 찾고, $n\omega$와 ω를 비교하세요.
* 서수의 연산에 대한 좌소거법칙 $\alpha+\beta=\alpha+\gamma \Rightarrow \beta=\gamma$를 증명하세요.
* 서수의 연산에 대한 좌분배법칙 $\alpha(\beta+\gamma)=\alpha\beta+\alpha\gamma$임을 증명하세요.
* ω가 실제로 가장 작은 무한 서수임을 증명하세요. 즉, 임의의 무한 정렬집합 $\langle X, \leq_X\rangle$에 대해 $\langle \mathbb{N}, \leq\rangle \preceq \langle X, \leq_X\rangle$임을 보이세요.
* 임의의 서수는 최대원이 없는 한 정렬집합의 서수 α와(0도 가능) 한 유한 서수 n의 합 $\alpha+n$과 같음을 보이세요.

4 서수의 활용

단순한 집합이 아닌 정렬집합 위에 이렇게 서수라는 크기를 주는 이유가 있다면 바로 귀납적 논리를 확장해서 쓰기 위함이 아닐까 싶습니다.

Theorem 4.1 초한 재귀와 초한귀납법

∘ [초한 재귀(transfinite recursion)의 원리] 서수가 α인 정렬집합 A와 '공역' V를 고려합니다. 이제 G라는 재귀식을 잡는데, 이는 서수가 α 미만인 정렬집합을 V로 보내는 함수를 받아 V의 원소 하나를 대응시키는 규칙(rule)입니다. 그러면 이 재귀식을 성립시키는 함수 $f : A \longrightarrow V$가 유일하게 존재합니다. 즉, 이 함수 f는 A의 임의의 section S_a에 대하여 $f(a) = G(f|_{S_a})$를 만족시킵니다. (여기서 $f|_{S_a}$란 함수 f의 정의역을 S_a로 제한시켜 만든 함수입니다.)

∘ [초한귀납법(transfinite induction)의 원리] 정렬집합 A 위의 명제함수 $P(a)$가 있어서, A의 원소 하나를 문장 P에 대입하면 참/거짓을 판별할 수 있는 명제가 된다고 합니다. 여기서 다음이 성립한다고 합시다: "모든 $a \in A$에 대하여, a에 대한 section S_a 안의 임의의 b에 대하여 $P(b)$가 참이라면 $P(a)$도 참이다". 그러면 모든 $a \in A$에 대하여 $P(a)$가 참이 됩니다.

Example 4.2 초한 재귀의 예시

∘ 정의 4.1에서 A 대신 자연수 정렬집합 $\mathbb{N}$을 넣어 봅시다. 자연수에서는 1에 대한 section이 공집합이고 n에 대한 section은 $\{1, 2, \ldots, n-1\}$이므로, 초한 재귀의 원리는 다음과 같이 바뀌게 됩니다. "만일 재귀식 G가 V의 유한 개의 원소를 받고 이를 V의 원소 하나에 대응시키는 rule이라면, $f(n) = G(f(1), f(2), \ldots, f(n-1))$이 모든 n에 대해 성립하도록 $f : \mathbb{N} \longrightarrow V$를 유일하게 잡을 수 있습니다." 예로, $f(n) = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$를 만족시키는 $f(n)$은 $f(n) = 2^{n-1}$로 유일합니다.

따라서 위의 초한 재귀의 원리는 '재귀적 정의'의 가능성을 정의역이 정렬집합일 때로 확장시켜 줍니다. 마찬가지로, 초한귀납법의 원리는 수학적 귀납법을 자연수 대신 모든 정렬집합에 대해 적용할 수 있음을 말해 줍니다. 선택공리를 가정하면 모든 기수의 집합을 정렬할 수 있을 것이라고 했지요? 따라서 모든 정렬집합에 대해 말하는 것은 모든 기수의 집합에 대해 말하는 것과 같은 효과를 냅니다.

Problem 4.3 초한귀납법의 활용

∗ 두 정렬집합 $\langle A, \leq_A \rangle$, $\langle B, \leq_B \rangle$에 대하여, 단사함수(일대일함수) $\phi : A \longrightarrow B$가 A 및 A의 각 section을 B 또는 B의 어느 section 위로 대응시킨다면, ϕ는 $\langle A, \leq_A \rangle$ 전체와 $\langle B, \leq_B \rangle$의 한 section 사이의 순서동형사상(정의 3.1 참조)이며, 따라서 $A \preceq B$가 성립함을 보이세요.

서수가 집합론에서 중요한 개념이 되는 이유는 서수의 다른 정의 때문입니다. 다음을 생각해 봅시다.

서수들 사이의 순서 $\preceq$를 우리가 부여한 바 있습니다. 그런데 사실 이 순서로 인해 서수들의 모임이 정렬됩니다! 이는 다음과 같이 확인할 수 있습니다. 아무렇게나 서수들을 모아 만든 집합 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$를 생각해 보면, 이들 중 아무 서수 α_g 하나를 고정하고 그 서수를 가지는 대표(representitive) 정렬집합 $\langle X, \leq_X\rangle$을 뽑아 올 수 있습니다. 이제 각각의 α_i는 다음 두 가지 중 하나를 만족시킵니다: (i) $\alpha_i \preceq \alpha_g$이며, 따라서 X의 어느 section이 서수 α_i를 갖습니다. (ii) $\alpha_i \succ \alpha_g$입니다.
이제 (i)에 해당하는 모든 α_i에 대한 section들을 전부 교집합하여도 X의 한 section이 나오는데, 그 section의 기수는 결국 어느 α_i의 기수가 됨을 확인할 수 있습니다(왜?). 즉, 서수들의 집합 $\{\alpha_i\}_{i\in I}$에는 순서 $\preceq$에 대한 최소원이 반드시 존재하게 되고, 따라서 서수들의 모임은 순서 $\preceq$에 대한 정렬집합입니다.

그뿐만 아니라, 서수들의 정렬집합에서 section들을 관찰했더니 우연의 일치인지 이상한 성질이 생깁니다. 유한 서수 3에 대한 section은 $\langle\{0, 1, 2\}, \preceq\rangle$으로, 이 정렬집합은 정확히 서수 3을 가집니다. ω에 대해서도 마찬가지입니다. ω는 가장 작은 무한 서수이므로 그 section은 유한기수들을 모은 정렬집합입니다. 그런데 이는 분명히 기수 ω를 가집니다. 여태까지 서수는 정렬집합의 크기를 나타내는 '기호'들이었고 정렬집합의 원소가 어떻게 생겼는지와는 거의 무관했습니다. 하지만 우리는 아주 특수한 정렬집합을 잡았으므로, 서수들을 이 정렬집합을 통해 재정의할 수 있게 되었습니다.

Definition 4.4 서수 정렬집합으로 서수 정의하기

∘ 서수 0은 공(empty) 정렬집합의 서수로 정의합니다. 이제 각각의 서수는 앞에서 정의한 모든 서수로 이루어진 정렬집합의 서수입니다. 즉, $[0, \rho)$의 서수는 ρ입니다.

자연수에 대한 폰 노이만(Von Neumann)의 정의를 찾아 보시면 유한 서수의 정의와 흡사하다는 것을 알 수 있습니다. 사실 이 서수의 정의 자체를 Von Neumann definition이라 부릅니다.

비가산집합에 대한 서수를 문제로 체험해 보고 학습을 마치겠습니다.

Problem 4.5 Smallest uncountable ordinal

∗ 선택공리에 따라 비가산 서수가 있다고 보면, 비가산 서수 중 가장 작은 서수 Ω가 존재함을 설명하세요.

Ω를 서수로 가지는 정렬집합 S_Ω를 생각합시다. (왜 이런 이름이 붙었을까요?)
∗ S_Ω의 모든 section은 가산집합임을 보이세요.
∗ S_Ω에서 잡은 임의의 (가산)수열 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$에 대하여 모든 항 s_n보다 큰 $M \in S_\Omega$가 존재함을 보이세요.
∗ 임의의 가산 서수 α에 대하여, 서수 연산 $\alpha + \Omega$의 결과는 Ω임을 보이세요.